

- 7a)
- I) $\text{div } \vec{D} = \rho$ Gaußscher Satz für el. Felder
 - II) $\text{div } \vec{B} = 0$ Gaußscher Satz der Magnetismus
 - III) $\text{rot } \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$ Induktionsgesetz (Faradaysches Gesetz)
 - IV) $\text{rot } \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{j}$ Durchflutungsgesetz (Ampèresches Gesetz)

- ad I) Der el. Fluss aus einer geschlossenen Fläche ist proportional zur Summe der eingeschlossenen Ladungen.
- ad II) $\text{div } \vec{B} = 0 \rightarrow B\text{-Feld ist Quellenfrei (B-Feld ist immer ein Wirbelfeld)} \rightarrow$ Es gibt keine magnetischen Monopole
- ad III) Ein, sich zeitlich änderndes, Magnetfeld erzeugt ein elektrisches Wirbelfeld.
- ad IV) Die Stromdichte und die Verschiebungsstromdichte, welche aus der zeitlichen Änderung des el. Flusses entsteht, erzeugen ein magn. Wirbelfeld.

- b)
- D ... el. Flussdichte $\frac{As}{m^2}$
 - ρ ... el. Raumladungsdichte $\frac{As}{m^3}$
 - B ... magn. Flussdichte $\frac{Vs}{m^2}$
 - E ... el. Feldstärke $\frac{V}{m}$
 - t ... Zeit s
 - H ... magn. Feldstärke $\frac{A}{m}$
 - j ... el. Stromdichte $\frac{A}{m^2}$

2)

$$\oint \vec{B} d\vec{s} = \iiint_V \mu \cdot \vec{x} \cdot \vec{E} \cdot d\vec{A} + \frac{1}{c^2} \iiint_V \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H} \quad \vec{x} \cdot \vec{E} = \vec{j} \quad c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} \rightarrow \frac{1}{c^2} = \epsilon \cdot \mu$$

$$\mu \cdot \oint \vec{H} d\vec{s} = \mu \cdot \iiint_A \vec{j} d\vec{A} + \mu \cdot \epsilon \cdot \frac{\partial}{\partial t} \iiint_V \vec{E} d\vec{A}$$

. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

$$\mu \cdot \oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \mu \cdot \iiint_A \vec{j} \cdot d\vec{A} + \mu \cdot \epsilon \cdot \frac{\partial}{\partial t} \iiint_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

$$\mu \cdot \oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = \mu \cdot \iiint_A \vec{j} \cdot d\vec{A} + \mu \frac{\partial}{\partial t} \iiint_A \vec{D} \cdot d\vec{A}$$

$$\Rightarrow \oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \iint_A \mu \cdot \vec{j} \cdot \vec{E} \cdot d\vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \iint_A \vec{E} \cdot d\vec{A}$$

Es handelt sich hier um das Durchflutungsgesetz, deshalb ist ein 3-fach Integral hier falsch.

Da $d\vec{A}$ ein diff. Flächenelement ist, kann es auch nicht als Integrationsvariable in einem 3-fach Integral eingesetzt werden. Beim rechten Integral fehlt überhaupt die Integrationsvariable.

$$3) \oint \vec{H} \cdot d\vec{s} = 2 \cdot I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

$$V = \frac{k_B m}{s^2} \cdot \frac{m}{As}$$

$$F = \frac{VAs}{m}$$

4) a) Die Flächenladungsdichte sieht wie ein Ring aus, da sich die Ladungen am Rand der Scheibe verteilen.

b) Da die Ladungen am Rand der Scheibe sitzen, ist dort die Ladungsdichte am größten. Nach innen nimmt die Ladungsdichte dann ab.

c) Bei zunehmendem Strom darf B nicht kleiner werden
 $\Rightarrow$ III ist falsch

$$[B_z] = \frac{V_s}{m^2}$$

$$[B_z]^2 = \frac{V_s}{Am} \cdot \frac{A}{m} = \frac{V_s}{m^2} \rightarrow \text{II ist richtig}$$

d) $Q = \text{geg.}$ $\omega = \text{geg.}$

$$\lambda = \frac{Q}{e} = \frac{Q}{2R\pi} \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

$$I = \frac{Q}{t}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$I(r) = a \cdot r$$

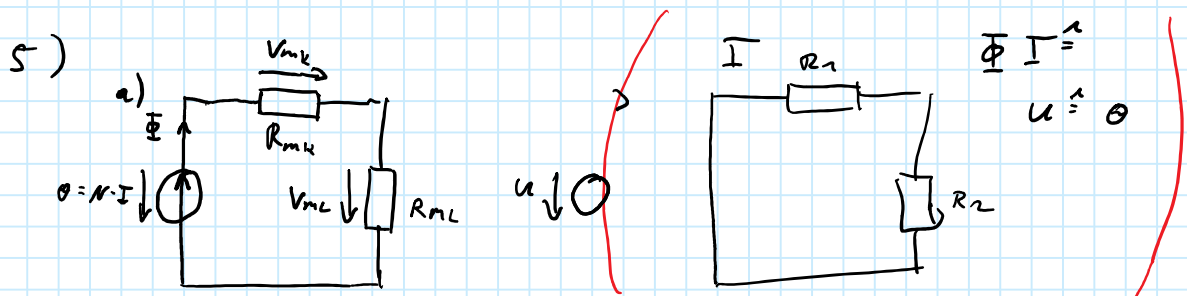
$$I(\omega) = \frac{a \cdot \omega}{2\pi}$$

$$e) \quad B_z = \frac{\mu \cdot I}{2R}$$

$B_x = B_y = 0$ wegen Symmetrie

$$f) \quad \sigma = \frac{Q}{R^2 \pi}$$

$$g) \quad B = \int_{r=0}^{r=R} \frac{\mu}{2} \cdot \frac{1}{r} \cdot I(r) dr$$

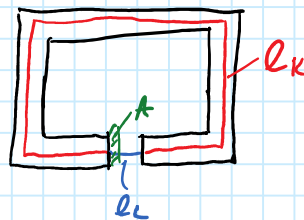


b) - Die Streufelder müssen vernachlässigt werden.

Gesamter Fluss fließt im Kern und durch Luftspalt $\rightarrow$ kein Streufeld

- Querschnitt wird als konstant angenommen

$$\Rightarrow A_L = A_K = A$$



$$c) \quad R_{mK} = \frac{l_K}{\mu_K \cdot A} \quad R_{mL} = \frac{l_L}{\mu_0 \cdot A}$$

$$L = \frac{\Phi}{I} = \frac{N \cdot \Phi}{I} = \frac{N}{I} \cdot \frac{\Phi}{R_m} = \frac{N^2 \cdot I}{I \cdot R_m} = \frac{N^2}{R_m}$$

$$= \frac{N^2 \cdot A}{\frac{l_K}{\mu_K} + \frac{l_L}{\mu_0}}$$

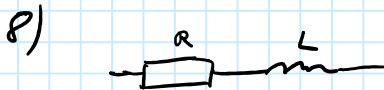
- d) Die wirkliche Induktivität ist kleiner, da ein Teil des Flusses streut und somit Φ kleiner ist.

e) $I = 30 \text{ mA}$ $N = 50$ $b = 0,5 \text{ mm}$

$$\vec{H} = \frac{\Phi}{\mu \cdot A} = \frac{\Phi}{R_{mL} \mu_0 \cdot A} = \frac{N \cdot I}{\frac{b}{\mu_0 \cdot A} \cdot \mu_0 \cdot A} = \frac{N \cdot I}{b} = \frac{50 \cdot 0,03}{0,5 \cdot 10^{-6}} = \underline{\underline{3 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}}}}$$

6) $A_L = 1/R_m$

$$L = \frac{N^2}{R_m} = N^2 \cdot A_L \rightarrow N = \sqrt{\frac{L}{A_L}}$$



$$\delta_s = \sqrt{\frac{2}{\omega \mu}} \quad R(\omega) = R_{GS} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{r_a}{\delta_s}$$

$$\rightarrow R \sim \sqrt{f}$$

- 9) Sie sind isoliert, da durch den Skin-Effekt die Elektronen nur am Rand des Leiters fließen und durch die Isolation dieser Rand vergrößert wird. Dadurch steigt der Widerstand.

- 10) a) Die Ladung nimmt zu, da durch den Strom pos. Ladungsträger von Q_- nach Q_+ fließen.

11) $w_e = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D}$

$$w_m = \frac{1}{2} \vec{H} \cdot \vec{B}$$

12)

$$\Delta \varphi - \mu \cdot \epsilon \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

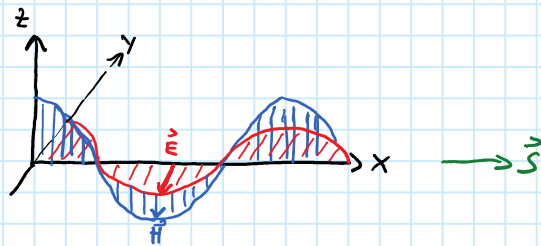
$$\Delta \varphi - \frac{1}{c^2} \cdot \frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon}$$

$c \rightarrow \infty \Rightarrow \frac{1}{c^2} \rightarrow 0 \Rightarrow \Delta \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon}$
 geht in die Poisson-Gleichung über

13) Die Änderung eines Feldes breitet sich mit einer endlichen Geschwindigkeit aus (nicht instantan).

$$\varphi(\vec{r}, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \iiint_{\vec{x} \in V_a} \frac{\rho(\vec{x}, t - \frac{\|\vec{r} - \vec{x}\|}{c})}{\|\vec{r} - \vec{x}\|} dV(\vec{x})$$

14) $\vec{H}(x, y, z, t) = \hat{H} \cdot \vec{e}_z \cdot \cos(kx - \omega t)$



- $\vec{S}$ zeigt in Richtung der x-Achse
- Der $\vec{E}$ -Feldvektor zeigt in Richtung der y-Achse
- Die Welle ist linear, in y-Richtung polarisiert